UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

Luana Pantaleão dos Santos

Desenvolvimento de assistente de virtual como ferramenta de apoio ao fortalecimento da cultura de segurança do paciente

FLORIANÓPOLIS
2026

Luana Pantaleão dos Santos

Assistente de IA como ferramenta de apoio ao fortalecimento da cultura de segurança do paciente

Trabalho de Conclusão de Curso submetido ao curso de Graduação em Enfermagem do Centro de Ciências de Saúde da Universidade Federal de Santa Catarina como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharela em Enfermagem.

Orientadora: Profa. Ana Graziela Alvarez, Dra.

FLORIANÓPOLIS

2026

Ficha catalográfica para trabalhos acadêmicos [Elemento obrigatório.]

[Insira neste espaço a ficha catalográfica para trabalhos acadêmicos.]

[A ficha é elaborada pelo(a) autor(a) no seguinte link: http://portalbu.ufsc.br/ficha]

Luana Pantaleão dos Santos

Assistente de IA como ferramenta de apoio ao fortalecimento da cultura de segurança do paciente

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado para obtenção do título de Bacharela em Enfermagem e aprovado em sua forma final pelo Curso de Graduação em Enfermagem

Local Florianópolis, [dia] de junho de 2026.

Insira neste espaço
a assinatura

Coordenação do Curso (nome do coordenador

Banca examinadora

Insira neste espaço
a assinatura

Profa. Ana Graziela Alvarez, Dra.

Orientador(a)

Insira neste espaço
a assinatura

Profa. Camila Xavier Dalcol, Dra

Universidade Federal de Santa Catarina iversidade Federal de Santa Catarina

Insira neste espaço
a assinatura

Profa. Daniela Couto Carvalho Barra, Dra.

Universidade Federal de Santa Catarina

Florianópolis, 2026.

[Dedicatória. Elemento opcional.

Se incluída, insira uma dedicatória de forma breve]

AGRADECIMENTOS

[Elemento opcional. O título "Agradecimentos" deve estar centralizado e com destaque negrito. Se incluídos, agradeça a todos(as) aqueles(as) que contribuíram para a elaboração do trabalho.]

[Epígrafe. Elemento opcional. Se incluída, insira uma citação relacionada ao tema do trabalho. A epígrafe também pode aparecer na abertura de cada seção ou capítulo. Deve ser elaborada de acordo com a NBR 10520. (Sobrenome do autor da epígrafe, ano, p.)]

RESUMO

[Elemento obrigatório. O título "Resumo" deve estar centralizado e com destaque negrito.]

No resumo são ressaltados o objetivo da pesquisa, o método utilizado, as discussões e os resultados, com destaque apenas para os pontos principais. O resumo deve ser significativo, composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas, e não de uma enumeração de tópicos. Não deve conter citações. Recomenda-se que seja utilizado o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. O texto do resumo deve ser digitado em um único bloco, sem espaço de parágrafo. O espaçamento entre linhas é simples e o tamanho da fonte é 12. Abaixo do resumo informar as palavras-chave (palavras ou expressões significativas retiradas do texto) ou termos retirados de thesaurus da área. Deve conter de 150 a 500 palavras. O resumo é elaborado de acordo com a NBR 6028. Para informações sobre o resumo expandido consulte https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/197458.

Palavras-chave: palavra-chave 1; palavra-chave 2; palavra-chave 3.

ABSTRACT

[Elemento obrigatório. O título "Abstract" deve estar centralizado e com destaque negrito.]

Resumo traduzido para outros idiomas, neste caso, inglês. Segue o formato do resumo feito na língua vernácula. As palavras-chave traduzidas, versão em língua estrangeira, são colocadas abaixo do texto precedidas pela expressão “Keywords”, separadas por ponto e vírgula e finalizadas por ponto.

Keywords: keyword 1; keyword 2; keyword 3.

LISTA DE FIGURAS

[Elemento opcional. O título "Lista de figuras" deve estar centralizado e com destaque negrito.]

Figura 1 – Margem vista de frente 19

Figura 2 – Posição do número de página 20

Figura 3 – Formatação das notas de rodapé 22

Figura 4 – Exemplo de uso da alínea e subalínea 25

LISTA DE QUADROS

[Elemento opcional. O título "Lista de quadros" deve estar centralizado e com destaque negrito.]

Quadro 1 – Síntese da formatação dos trabalhos acadêmicos formato A4 21

Quadro 2 – Modelo de formatação das seções 23

Quadro 3 – Síntese da formatação das seções do trabalho acadêmico. 24

Quadro 4 – Exemplo de quadro 27

LISTA DE TABELAS

[Elemento opcional. O título "Lista de tabelas" deve estar centralizado.]

Tabela 1 – Exemplo de tabela 27

Tabela 2 – População nos Censos Demográficos das capitais brasileiras 1960/2010 28

Tabela 3 – Municípios com 15 ou mais escolas da Rede Estadual em Santa Catarina de 2012 a 2015. 29

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

[Elemento opcional. O título "Lista de abreviaturas e siglas" deve estar centralizado.]

eHealth	Eletronic Health
GPT	Generative Pre-trained Transformer
IA	Inteligência Artificial
LLP	Modelos de Linguagem de Grande Escala
mHealth	Mobile Health
ML	Aprendizado de Máquina
OMS	Organização Mundial de Saúde
RNA	Redes Neurais Artificiais
TIC	Tecnologias de Informação e Comunicação

SUMÁRIO

[Elemento obrigatório. O título "Sumário" deve estar centralizado.]

1 INTRODUÇÃO **16**

2 OBJETIVOS **18**

2.1 OBJETIVO GERAL 18

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 18

3 REVISÃO DE LITERATURA **19**

3.1 PANORAMA DA EVOLUÇÃO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NA SAÚDE E ENFERMAGEM 19

3.2 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO CONTEXTO DA SAÚDE E ENFERMAGEM: EVOLUÇÃO E APLICAÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE 22

3.3 USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA NA ENFERMAGEM 24

4 MÉTODO **25**

4.1 TIPO DE ESTUDO 26

4.2 LOCAL E PERÍODO DO ESTUDO 26

4.3 DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA 26

4.5 POPULAÇÃO E AMOSTRA 27

4.6 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 27

4.7 COLETA DE DADOS 27

5 CONCLUSÃO **28**

1 INTRODUÇÃO

Tecnologias como as Inteligências Artificiais (IA), vem moldando a sociedade contemporânea, sendo utilizadas no transporte, mobilidade, economia, indústria e também na área da saúde, conforme apresentado por Souza et al. (2023). Nesse contexto, os avanços tecnológicos têm se mostrado cada vez mais fundamentais no desenvolvimento dos serviços de saúde, de modo que o incentivo para tal parte de todos os atores envolvidos na área: pacientes, médicos, hospitais, indústrias, governos e planos de saúde, provocando a presença de novas tecnologias no setor público e privado (Rito et al., 2022).

Um importante marco para as tecnologias digitais se deu em 1956, com a Conferência de Dartmouth, considerada o evento responsável pela criação da ~~Inteligência Artificial~~ (IA), que permitiu o surgimento de laboratórios de IA, centros responsáveis pelo desenvolvimento de máquinas inteligentes, para investigar as bases da cognição (Santaella, 2023). A Inteligência Artificial, portanto, pode ser definida como uma área de estudo da ciência da computação, que tem como principal objetivo a criação de sistemas capazes de simular os padrões de raciocínio humano (Norvig; Russell, 2013).

Ao final do ano de 2022, o *ChatGPT* foi disponibilizado para uso público mundial, abrindo portas para o advento de inteligências artificiais generativas (IA generativa). Esse tipo de tecnologia de IA pode gerar novos conteúdos de modo automático a partir de análises estatísticas, produzindo materiais inéditos com base em informações coletadas na internet. (UNESCO, 2023).

IAs generativas utilizam-se de técnicas de aprendizado de máquina (ML) para aprimorar continuamente suas bases de dados, estas tecnologias têm como base o uso das chamadas redes neurais artificiais (RNA), desenvolvidas para processar informações de modo semelhante ao de neurônios humanos. Dentre as RNAs, o GPT, sigla para "*Generative Pre-trained Transformer*", termo traduzido para "Transformador Generativo Pré-Treinado", destaca-se como modelo de arquitetura para geração de textos, treinado com abundância de dados, para melhoria de seu desempenho (UNESCO, 2023).

De acordo com Wu et al. (2024) ferramentas como o *ChatGPT*, *Google Assistant* e *Siri* da *Apple*, os chamados *Chatbots*, funcionam como *bots* virtuais não humanos, capazes de participar de uma conversa e responder às perguntas do usuário. Nesse contexto, destacam-se os assistentes virtuais, um tipo de *Chatbot* que se caracteriza especialmente por sua autonomia, percepção, aprendizado e adaptação (Macedo, 2024a).

Conforme descreve Macedo (2024a), estas características tornam os assistentes virtuais capazes de atuar sem interferência humana contínua, pois sua capacidade de aprendizagem os permite tomar decisões com base em suas percepções e objetivos, além de possibilitar a melhora no desempenho segundo as experiências adquiridas.

Diante da demanda excessiva dos serviços de saúde, tem surgido espaço para o desenvolvimento de agentes interativos, criados visando fornecer auxílio para a prática profissional. Nesse momento, o uso deste tipo de tecnologia em diversos aspectos, como a descoberta de medicamentos, diagnósticos e terapias personalizadas, além de fornecer apoio em atividades relacionadas a tratamento, monitoramento de saúde, triagem, gestão e treinamento de profissionais (Silva, 2024b).

As possibilidades do uso das IAs na enfermagem se estendem para diversos âmbitos, por exemplo, permitindo a monitorização contínua de pacientes, utilizando-se de técnicas de tele monitoramento, dispositivos móveis e plataformas de assistência virtual para checagens de saúde e monitoramento (Rosa et al., 2024).

Ainda assim, essa tecnologia apresenta potencial para aplicação em atividades assistenciais de enfermagem, como orientações virtuais, auxílio em atividades de educação em saúde, suporte de decisões clínicas, acelerando a capacidade analítica de situações e suporte em interações com pacientes, permitindo a automatização de processos de trabalho repetitivos (Meneses, 2023).

A Inteligência Artificial tem se apresentado como uma potente ferramenta de auxílio em diversos setores, como o setor industrial, de *marketing* e serviços financeiros. Ainda nessa perspectiva, a área da saúde se destaca como grande beneficiária desse tipo de ferramenta, especialmente devido à crescente digitalização dos sistemas de saúde (Park et al., 2024).

De acordo com Park et al. (2024), estudos realizados a respeito do uso de Inteligências Artificiais na enfermagem demonstraram que esse tipo de tecnologia pode reduzir significativamente a carga de trabalho dos profissionais, auxiliar na sobrecarga documental e fornecer sistemas de automatização promovendo economia de tempo.

No mesmo estudo, Park et al. (2024) reforça que na educação em enfermagem essas tecnologias podem oferecer aos estudantes feedbacks em tempo real, a personalização do ensino conforme o perfil dos alunos, além de se destacar cada vez mais como ferramenta de pesquisa, ao facilitar e oferecer novas oportunidades no espaço de aprendizagem.

O crescente uso de tecnologias, na prática de enfermagem, tem se tornado uma ferramenta crucial para a manutenção do cuidado. É nesse sentido que as tecnologias baseadas em IA podem ser aplicadas na enfermagem como aliadas dos profissionais como parte de processos técnicos e administrativos, e permitindo o aumento das interações entre profissionais e usuários dos serviços de saúde (Aydogdu, 2020).

Dentre as competências exigidas para garantir qualidade nos serviços de saúde, destaca-se a segurança do paciente, que de acordo com Martins (2019) consiste em evitar lesões e danos nos pacientes decorrentes do cuidado que pretende ajudá-los. É nesse sentido que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) define a cultura de segurança como o conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o compromisso de uma organização com a gestão da saúde e a segurança do cuidado.

Nesse sentido que, no Brasil, a Resolução n.º 36, de 25 de julho de 2013, define dentre as estratégias da cultura de segurança do paciente o plano do paciente em serviços de saúde, documento que objetiva destacar situações de risco e descrever estratégias e ações realizadas dentro do serviço de saúde para a gestão de riscos e prevenção de incidentes, durante o período que o usuário encontra-se no serviço de saúde.

Desse modo, a Portaria n.º 529, de 1º DE abril de 2013, que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente, prevê que a Cultura de Segurança deve, a partir da ocorrência de incidentes, promover o aprendizado organizacional e proporcionar recursos, estrutura e responsabilização para a manutenção efetiva da segurança (autor, ano).

Ainda de acordo com a referida Portaria, a Cultura de Segurança deve realizar a gestão de riscos, aplicando continuamente iniciativas, procedimentos, condutas e recursos na avaliação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional, implementando a sistemática de vigilância e monitoramento de incidentes na assistência à saúde, com garantia de retorno às unidades notificantes (autor, ano).

Entretanto, podemos observar que os aspectos sociais e econômicos que tange o mercado de trabalho provocam sobrecarga aos profissionais de enfermagem, que se submetem a cargas horárias elevadas e situações insatisfatórias de trabalho. Também há a ocorrência de outros fatores como o dimensionamento inadequado de funcionários e aumento da carga de trabalho que culminam no desgaste físico, mental e psíquico desses profissionais (De Carvalho, 2021).

Diante deste contexto de intenso desenvolvimento da IA e aumento das demandas de segurança do paciente acredita-se que o desenvolvimento de um assistente virtual pode oferecer auxílio à gestão da Cultura de Segurança, proporcionando redução da sobrecarga de trabalho dos profissionais de enfermagem, contribuindo para o desenvolvimento do raciocínio clínico e da tomada de decisão.

Desse modo, estabeleceu-se a seguinte pergunta de pesquisa: Como desenvolver um assistente virtual capaz de oferecer auxílio à prática assistencial de enfermagem?

2 OBJETIVOS

Nesta seção serão apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos definidos para a realização do estudo.

2.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver um assistente de inteligência artificial capaz de oferecer auxílio à elaboração de planos de ação voltados à cultura de segurança do paciente em uma instituição pública de Santa Catarina.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar revisão de escopo para identificar as aplicações da inteligência artificial na segurança do paciente;
- Realizar *brainstorms* com *experts* em segurança do paciente para identificar o processo de trabalho para a elaboração de planos de ação na área de cultura de segurança do paciente;
- Desenvolver um assistente de inteligência artificial capaz de automatizar a de elaboração de planos de ação para o fortalecimento da cultura de segurança do paciente;
- Realizar teste piloto para avaliação de usabilidade e efetividade de respostas do assistente virtual.

3 REVISÃO DE LITERATURA

A presente seção pretende apresentar a revisão de literatura dos temas abordados neste trabalho, a fim de permitir aprofundamento dos temas abordados.

3.1 PANORAMA DA EVOLUÇÃO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NA SAÚDE E ENFERMAGEM

As tecnologias se caracterizam como dispositivos elaborados para facilitar a realização de atividades, viabilizar o entendimento e a aplicação de uma ação, nesse sentido, necessitam de ferramentas, processos e instrumentos desenvolvidos a partir de conhecimentos técnicos e científicos (Barros et al., 2021).

A OMS (Organização Mundial de Saúde) define que as tecnologias em saúde abrangem medicamentos, dispositivos, tecnologias assistivas e procedimentos, e podem ser utilizadas em todos os tipos de unidades de saúde. Dessa forma, Barros et al. (2021), evidencia que a área da saúde faz o uso de uma abundante de recursos tecnológicos, capazes de contribuir de modo a tornar a prática dos cuidados mais segura e de maior qualidade.

Sendo assim, torna-se necessário compreender que, conforme descrito por Silva et al. (2024a), as tecnologias digitais são derivadas das tecnologias tradicionais, necessitando também de conhecimentos, técnicas e ferramentas específicas para seu desenvolvimento, entretanto caracterizam-se pela necessidade do processamento eletrônico e da digitalização de dados.

Nesse contexto, o Departamento de Saúde Digital e Inovação da OMS descreve que se torna cada vez mais evidente a presença das tecnologias digitais na vida cotidiana, de modo a provocar inovações em diversas áreas, especialmente na saúde. Dessa forma, os países vêm desenvolvendo novas tecnologias de acordo com suas necessidades, fortalecendo e transformando diversos serviços e sistemas de saúde.

Em seu trabalho, Marengo et al. (2022) apresenta o surgimento de algumas tecnologias digitais, que tem sido utilizadas por diversos países, e ainda que o desenvolvimento destas seja vinculado à Pandemia de COVID-19, a autora destaca que este movimento se iniciou antes mesmo deste marco.

Em evidência temos a telemedicina e a telessaúde, que embora se confundam como sinônimos, são termos diferentes, visto que o segundo tem maior abrangência. Ainda assim, ambos os conceitos destacam-se pelo uso das telecomunicações para oferecer serviços de saúde, permitindo o acompanhamento remoto (Marengo et al., 2022).

A *eHealth* ou saúde eletrônica, se conceitua, segundo a OMS, como o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) na área da saúde, de modo a promover apoio à saúde no que diz respeito aos serviços, vigilância, literatura, educação, conhecimento e pesquisa. Outro termo de destaque é o *mHealth*, que designa tecnologias que fazem o uso de dispositivos móveis para ofertar serviços e informações de saúde, tendo capacidade de promover bem-estar, prevenção, diagnóstico, tratamento e monitoramento (Marengo et al., 2022).

A *mHealth* vem ganhando força diante do desenvolvimento de dispositivos wearables, os dispositivos vestíveis, como relógios, pulseiras, anéis, adesivos, roupas e outros tipos de acessórios eletrônicos capazes de monitorar e rastrear atividades físicas, sinais vitais e padrões de sono em tempo real, coletando e registrando esses dados e dando *feedbacks* (Silva et al., 2024a).

Dentre as tecnologias digitais utilizadas pelos profissionais de saúde podemos destacar: os prontuários eletrônicos, sistemas de alerta e notificação, prescrições eletrônicas, o monitoramento remoto, o uso da inteligência artificial e da análise de dados, realidade virtual e realidade aumentada, robótica médica, pílulas digitais, entre outros exemplos (Silva et al., 2024a).

Sendo assim, Yanes et al. (2024) refere que os recursos das Tecnologias da Informação e Comunicação são amplamente aplicados no contexto da saúde, especialmente no que se refere a Enfermagem, ao implementar a prática assistencial, o uso de registros eletrônicos, aplicativos, inteligencia artificial, análise de *Big Data* (Grandes conjuntos de dados) e outros recursos tecnológicos.

Outra forma de aplicar as tecnologias digitais na saúde se relaciona com o tratamento de condições crônicas de saúde, como o uso de dispositivos digitais para o monitoramento de doenças como diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, renais e pulmonares, permitindo também o acesso a dados constantes do quadro de saúde do paciente, possibilitando orientações e intervenções específicas para cada caso (Silva et al., 2024a).

Dessa forma, Marengo et al. (2022) destaca que o uso de tecnologias digitais nos serviços de saúde pode: possibilitar o registro autônomo de informações, facilitar a tomada de

decisões, o compartilhamento de dados, redução da perda de dados, acesso ao histórico médico completo, empoderamento do paciente, além de fortalecer medidas preventivas e de autocuidado.

Além disso, o avanço das TICs vem impulsionando a incorporação desses recursos na educação em saúde, a partir do uso de aplicativos móveis, *softwares* de aprendizagem, livros eletrônicos interativos, realidade aumentada, realidade virtual e aprendizagem pelo uso de jogos (Huang et al., 2021).

Sendo assim, as tecnologias digitais são promissoras para diversas categorias de ensino, e ao integrá-las às técnicas pedagógicas, permitem promover espaços de aprendizagem inovadores e colaborativos. Essas ferramentas proporcionam a autonomia e a participação dos estudantes, tais características são essenciais para o ensino de enfermagem e suas demandas de cuidado em saúde. O uso dessas tecnologias oferece benefícios para a educação tanto ao nível do ensino superior em enfermagem quanto para a educação permanente dos profissionais assistenciais, sendo amplamente utilizadas tanto para pesquisa, quanto para o ensino (Gonçalves et al., 2020).

Ao serem utilizadas para implementar o ensino, as tecnologias digitais aparecem como recurso em diferentes disciplinas da enfermagem, percorrendo as áreas de cardiologia, emergência, neonatologia, gestão, administração de medicamentos e no processo de sistematização da assistência. Esses dispositivos possibilitam adaptar atividades teóricas e práticas, a partir do uso de dispositivos como CD-ROM, DVDs, *websites* e programas computacionais (Gonçalves et al., 2020).

Um exemplo de tecnologia digital que se destaca neste contexto são as simulações no metaverso, capazes de recriar cenas, como cirurgias, e outros tipos de procedimento. Desse modo, essas simulações podem ser utilizadas para o preparo, ou treinamento de procedimentos complexos, oferendo, graças aos exames 3D, formas de visualização não invasivas (Silva et al., 2024a).

Além disso, no ensino superior e na educação permanente, o uso das TICs, permite que os usuários tenham acesso a informações básicas, revejam conteúdos e interaja como sistema. Um exemplo positivo é o uso de plataformas como o *Moodle*, que permite a disponibilização de conteúdos, criação de ambientes virtuais de ensino e a participação de alunos e professores (Gonçalves et al., 2020).

Dessa forma, fica cada vez mais claro que a evolução das tecnologias digitais revolucionam o modo como pensamos em saúde. Com isso, os métodos tradicionais de saúde

vem se transformando e caminhando cada vez mias para a integração simbiótica entre serres humanos e as tecnologias digitais, objetivando aprimorar a força de trabalho e os ambientes de serviços (Pandian et al., 2022).

A influência da tecnologia, na prática de enfermagem também exige a continuidade da pesquisa e de apoio contínuos. Nesse momento, é necessário direcionar nova pesquisas para a integração e incorporação de tecnologias emergentes, na prática, educação e gestão de enfermagem (Borycki, 2025).

Com base nessas informações podemos perceber que as tecnologias digitais são parte constante dos serviços de saúde prestados na sociedade contemporânea, abrangendo diversas atividades realizadas na prática de enfermagem, possibilitando otimizar o cuidado. Ao compreender esses avanços tecnológicos, podemos refletir sobre as necessidades e desafios relacionados à incorporação de novas tecnologias digitais na enfermagem.

3.2 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO CONTEXTO DA SAÚDE: EVOLUÇÃO E APLICAÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE

Os trabalhos sobre Inteligência Artificial começaram a surgir em 1943, sendo o pioneiro, desenvolvido por Warren McCulloch e Walter Pitts, que apresentam a proposta de um modelo de neurônios artificiais seguindo conceitos da neurologia, lógica proposicional e da teoria da computação, a partir daí diversos autores abordaram o tema. Entretanto, o nascimento do conceito de Inteligência Artificial é reconhecido como a Conferência de Dartmouth, em 1956, que reuniu diversos estudiosos com objetivo de discutir o tema e tornar a IA novo campo de estudo (Norvig; Russell, 2013).

Nesse sentido, para compreendermos o uso das inteligências artificiais na saúde, devemos conhecer conceitos importantes relacionados as IA, que incluem ~~são eles:~~ o aprendizado de máquina e as redes neurais artificiais. O aprendizado de máquina se caracteriza como a capacidade de utilizar bases de dados para melhorar seu desempenho de forma automática. Enquanto isso, as RNAs são um tipo de Aprendizado de Máquina, e se inspiram no funcionamento do cérebro humano, de modo a tentar replicar nossas redes neurais (UNESCO, 2023).

Com base nesses conceitos básicos, as IAs tradicionais passam a ser desenvolvidas, apresentando algoritmos voltados para predição e classificação de padrões, permitindo o uso

dessas tecnologias para otimização de logística, automatização de rotinas e otimização da análise de dados. (Boone et al., 2025).

A partir desse contexto, as IAs passam a ser aplicadas em diversos contextos e setores, em busca de auxiliar e otimizar processos de trabalho. Sendo assim, é possível identificar o uso de Inteligências Artificiais na educação, em grandes indústrias, no setor bancário, no marketing e na área da saúde (Park et al., 2024). No que se trata do uso de IAs na área da saúde, de acordo com Meneses (2023), essas tecnologias têm se voltado para o auxílio a questões voltadas à educação em saúde, tele-enfermagem, análise de dados e situações de modo a oferecer suporte para orientações e decisões clínicas.

As pesquisas mais recentes a respeito do uso de Inteligências Artificiais na enfermagem abordam principalmente: as tecnologias de monitoramento de estilo de vida em cuidados a longo prazo, detecção de distúrbios comportamentais, identificação de depressão, monitoramento de condições de sono, apoio na tomada de decisões dos profissionais de enfermagem e o uso de tecnologias com suporte de IA, como robôs e chatbots (Borycki, 2025).

Segundo Alharbi (2024) a IA pode ser aplicada na saúde para outras atividades como: assistência no tratamento de condições de saúde, gestão e diagnóstico, desenvolvimento de medicamentos e terapias, integração aos prontuários eletrônicos e redução de atividades repetitivas. Desse modo, essas tecnologias poderão permitir o aumento da eficiência, melhora no cuidado, além de fornecer apoio às equipes.

Além disso, outro uso das Inteligências Artificiais que tem se destacado na saúde são os robôs habilitados por IA, capazes de interagir com o ambiente e realizar tarefas, em instituições de longa permanência, por exemplo, essa tecnologia é aplicada para o auxílio em atividades que exigem assistência física, ou para suporte emocional e social (Wong et al., 2024).

O uso dessas ferramentas oferece diversas oportunidades e benefícios potenciais para a enfermagem assistencial, incluindo aspectos como a redução da carga de trabalho, melhora da eficácia e precisão dos cuidados, prevenção de efeitos adversos, otimização de recursos de UTI, apoio ao envelhecimento, estímulos cognitivos e sociais (Seibert et al., 2021).

Na educação, as simulações se destacam como importantes atividades para o desenvolvimento de habilidades e raciocínio clínico, e têm sido potencializadas pelo uso da Inteligência Artificial, com a criação de cenários realistas e adaptados às características de cada estudante e suas necessidades (Alharbi, 2024).

Além das simulações, a IA pode personalizar o ensino de outras maneiras, identificando as características dos alunos e auxiliando na aprendizagem autorregulada. Também pode otimizar tarefas administrativas dos docentes, proporcionando mais tempo para atividades de mentoria e ensino (Bozkurt et al., 2025).

Conforme os dados apresentados, é possível perceber que o desenvolvimento de Inteligências Artificiais para a enfermagem vem crescendo continuamente, bem como integração dessas tecnologias, abrangendo desde atividades assistenciais, como atividades educacionais e de pesquisa. Esses avanços permitem que os profissionais, com o uso de tais ferramentas, otimizem suas atividades e potencializam os cuidados de enfermagem prestados

3.2.1 USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA NA ENFERMAGEM COM FOCO NA SEGURANÇA DO PACIENTE

manuscrito da revisao??

3.3 USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA NA ENFERMAGEM

Conforme apresentado anteriormente, a IA tradicional apresenta diferentes usos na área da saúde e na enfermagem. Entretanto, essa tecnologia tem se desenvolvido em novos formatos, que também podem oferecer benefícios, nessa seção, serão abordados os conceitos relacionados a IA Generativa e suas aplicações na enfermagem.

Em suas versões mais recentes, as IAs geradoras de texto, tem utilizado-se dos chamados Transformadores Generativos Pré-Treinados, ou como são popularmente conhecidos, os GPTs. Esses GPTs são, em essência, Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLP) treinados para trabalhar com abundância de dados (UNESCO, 2023).

As inteligências artificiais generativas vem passando por um crescimento exponencial desde o lançamento público do *ChatGPT* em 2022, ainda que os primeiros estudos da área tenham surgido durante os anos 50. O crescente uso dessas ferramentas permite o aumento dos dados disponíveis ao funcionamento das IAs, por exemplo, a ferramenta da *OpenAI* em sua primeira versão, GPT-1 fazia o uso de 40 GB de dados, enquanto a versão de 2023, GPT-4, recorre a aproximadamente 1.000.000 GB (UNESCO, 2023).

Ainda nesse contexto, Norvig et al. (2013), descreve os agentes inteligentes, atualmente compreendidos como um tipo de IA generativa, a partir do princípio de que: um agente é aquilo que tem a capacidade de perceber o seu ambiente e agir sobre ele. De acordo com Macedo (2024a), os agentes inteligentes são autônomos e podem executar ações de acordo com metas específicas, além de conseguirem melhorar seu desempenho com base nas experiências adquiridas.

Ainda segundo Macedo (2024a), os agentes inteligentes podem apoiar diagnósticos médicos, gerenciar registros de pacientes, automatizar a administração hospitalar, analisar históricos de pacientes, gerenciar agendamentos, monitorar e incentivar a adesão aos tratamentos, de modo a melhorar a qualidade dos serviços de saúde.

Nesse contexto, Park et al. (2024) esclarece que os estudos atuais sobre o tema se voltavam para a educação, para a prática de enfermagem e para a área de pesquisa em enfermagem, demonstrando as principais áreas de abrangência do tema no último ano.

Sendo assim, essas ferramentas se destacam de forma promissora no ensino de enfermagem, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades de trabalho digitais, cada vez mais necessárias para a prática dos serviços de saúde, além da melhora em habilidades técnicas e desenvolvimento do pensamento critico. Além disso, essas ferramentas podem ser aplicadas como gamificação, treinamentos, estudo autodirigido, simulações e como suporte de atividades remotas (Ahmat et al., 2025).

Na assistência em enfermagem, os benefícioss voltam para a melhoria dos fluxos de trabalho, apoio na tomada de decisões e na personalização de treinamentos. Embora a ausência de pesquisas qualitativas sobre o tema não permita reconhecer os impactos reais dos usos desse tipo de tecnologia (Hobensack et al., 2024).

Hobensack et al. (2024) destaca que ainda que as aplicações dos Modelos de Linguagem de Grande Escala esteja crescendo exponencialmente e seja possível identificar a presença de diversos estudos sobre o tema, a maioria se volta para a medicina. Nesse sentido, as perspectivas da enfermagem não são abrangidas na maioria destes trabalhos, ainda que exista um potencial positivo do uso destas tecnologias.

Com isso, compreendemos que o uso das Inteligências Artificiais Generativas na Enfermagem apresentam um potencial positivo, seja para o ensino ou para a prática. Entretanto, devemos destacar que ainda existem lacunas no que diz respeito a aplicação dessas tecnologias, especialmente para o aspecto assistencial, tornando necessário realizar

investigações sobre o tema, de modo a entender as necessidades dos profissionais, estudantes e educadores.

3.4. IMPORTÂNCIA DA CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE PARA PREVENÇÃO DE EFEITOS ADVERSOS EM HOSPITAIS

A Portaria nº 529, responsável por instituir o Programa Nacional de Segurança do Paciente, tem como principal objetivo promover implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente em diferentes áreas da atenção, dentre elas a gestão de serviços de saúde, por meio da implantação da gestão de risco e de Núcleos de Segurança do Paciente nos estabelecimentos de saúde. (AUTOR, ANO) DA PORTARIA

É nesse contexto que a portaria define que a Cultura de Segurança se caracteriza como cultura na qual todos os trabalhadores assumem responsabilidade pela sua própria segurança, pela segurança de seus colegas, pacientes e familiares, encorajando e recompensando a identificação, a notificação e a resolução dos problemas relacionados à segurança e promove o aprendizado organizacional, proporcionando recursos, estrutura e responsabilização para a manutenção efetiva da segurança e realizando a gestão de riscos.

A portaria Nº 529, DE 1º DE ABRIL DE 2013 - conceitos
RESOLUÇÃO - RDC Nº 36, DE 25 DE JULHO DE 2013
Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC) dimensões

4 MÉTODO

Nesta seção serão apresentados os processos metodológicos aplicados para o desenvolvimento das etapas do estudo.

4.1 TIPO DE ESTUDO

Trata-se de um estudo de desenvolvimento e a avaliação de tecnologia, do tipo quantitativo e de caráter exploratório.

4.2 LOCAL E PERÍODO DO ESTUDO

O estudo será realizado no período de março de 2025 a junho de 2026 na Universidade Federal de Santa Catarina em Florianópolis, Santa Catarina.

4.3 DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA

Método para desenvolvimento da tecnologia: design centrado no usuário

Design Centrado no Usuário (Norman e Nyelsen, 2020): Adaptação e Desenvolvimento, Integração Tecnológica, Testes Piloto e Avaliação

Adaptação e Desenvolvimento: realizar a revisão de escopo, mapear com experts e realizar o desenvolvimento da tecnologia;

Integração Tecnológica: disponibilização do link de acesso para experts

Testes Piloto: testes internos do assistente, realizar a capacitação dos experts para o uso do assistente e a avaliação dos experts quanto a efetividade das respostas, ajustes conforme feedback dos experts;

Avaliação: avaliar a usabilidade do assistente.

4.3.1 FERRAMENTAS UTILIZADAS

Para o desenvolvimento do agente virtual, será utilizada a linguagem de programação Python, visto que de acordo com Macedo (2024b), essa linguagem oferece simplicidade e facilidade, além de possuir diversas bibliotecas específicas para a criação de IAs, essas bibliotecas são ferramentas projetadas para tornar as etapas de criação mais práticas e fluídas.

Por fim, para a criação do assistente, será utilizado o ambiente de criação (Figura 1) da plataforma OpenAI, disponível na versão paga do ChatGPT Plus, que permite criar, customizar e utilizar agentes virtuais, que podem ser compartilhados com outros usuários ("*OpenAI*", 2025).

Figura 1. Ambiente de criação de assistente virtuais

Fonte: autores (2025)

4.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA

A população de amostra do estudo deverá ser constituída por enfermeiros especialistas em segurança do paciente, vinculados a instituições públicas e privadas.

A amostragem será do tipo intencional, não probabilística, composta por enfermeiros experts em segurança do paciente que atuam em instituições de saúde ou educação, na área de segurança do paciente, em hospitais e docentes da área de segurança.

4.5 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO

Foram definidos como critérios de inclusão: ter mais que 18 anos, possuir no mínimo 6 meses de experiência de atuação em segurança do paciente.

Foram considerados critérios de exclusão: estar em afastamento ou em período de férias.

4.6 COLETA DE DADOS

A coleta de dados ocorrerá em março de 2026.

Os profissionais participantes receberão o convite para participação via e-mail de reunião online ou presencial, conforme suas preferências e disponibilidade.

Caso haja o aceite na participação, será enviado o link do termo de consentimento livre esclarecido para o aceite (Apêndice XX).

Aqueles que aceitarem receberão o acesso ao assistente e aos questionários eletrônicos de coleta de dados.

4.7 INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS

Foram desenvolvidos …. questionários eletrônicos para coleta de dados, a partir da plataforma *Google Forms* (nomear os questionários), os quais são detalhados scritos a seguir.

Questionário de dados sociodemográficos - estruturado para reunir informações pessoais e profiussionais dos participantes (Apêndice XX), para ser possível conhecer o perfil dos participantes, o formulário irá conter: nome completo, idade, gênero, profissão ~~(incluir~~

~~outras áreas?)~~, formação máxima (colocar as opcoes), área de atuação (ex: assistencial, qualidade, gerência, segurança do paciente), local de atuação (ex: centro cirúrgico, clinica cirúrgica, clinica médica e etc.), tempo de experiência, tempo de formação (qual? como enfermeiros?).

Os participantes receberão também o instrumento de validação da Usabilidade da ferramenta (Apêndice XX), que será aplicado por meio de um questionário eletrônico individual via *Google Forms.*

O instrumento será elaborado a partir da Escala XXX, contendo XX perguntas relacionadas à análise da eficácia das respostas, estrutura de desenvolvimento (perguntas), linguagem clara e adequada, forma de resposta, teste com dados, perguntas padronizadas (estrutura dos testes). Os participantes deverão responder o instrumento segundo a Escala de Likert de 5 pontos, sendo: 5-Excelente, 4-Ótimo, 3-Bom, 2-Regular e 1-Ruim.

4.8 ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS DADOS

O Estudo seguirá as exigências estabelecidas pela Resolução n.º 466/2012, que dispõe das orientações de pesquisas com seres humanos e do Ofício Circular CONEP/CECNS/MS n.º 2/2021, que orienta pesquisas em ambiente virtual. O presente trabalho foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina com o CAAE n.º 90564425.7.0000.0121 (Anexo XX).

Desse modo, todos os participantes serão orientados sobre o objetivo do estudo e receberão o termo de consentimento de modo voluntário, tendo suas respostas inclusas na pesquisa mediante assinatura do termo. Além disso, o sigilo dos participantes será garantido por uma codificação alfanumérica (por exemplo: E1, E2), evitando a identificação direta dos participantes.

5 CONCLUSÃO

[Elemento obrigatório.]

As conclusões devem responder às questões da pesquisa, em relação aos objetivos e às hipóteses, podendo apresentar recomendações e sugestões para trabalhos futuros.

REFERÊNCIAS

[Elemento obrigatório. O título "Referências" deve estar centralizado.]

AHMAT, R.; TANG, F. W. K. **Application of generative AI chatbot in nursing education and care: A literature review**. Science Talks, v. 14, 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sctalk.2025.100454.

ALHARBI, M. K. **A Review on Artificial Intelligence – Insights from Nursing Care and Implementation in Nursing Education**. Asian Journal of Pharmaceutics, v. 18, n. 1, p. 95–99, 2024. DOI: https://doi.org/10.22377/ajp.v18i01.5264.

AYDOGDU, Ana Luiza Ferreira. **Inteligência artificial e enfermagem: reflexão sobre o uso de tecnologias no processo de cuidar**. Revista de Enfermagem da UFJF, v. 6, n. 2, 2020. DOI: https://doi.org/10.34019/2446-5739.2020.v6.37017.

BARROS, Elis Nayara Lessa de; FARIAS, Pauliana Santos de; LOURENÇO, Ana Karla Rodrigues; PONTES, Alessandra Nascimento; ALVES JUNIOR, Mozart de Melo; SILVA, Jaqueline Maria da. **O uso das tecnologias auxiliadoras à saúde: desafios e benefícios**. Diversitas Journal, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 698–712, 2021. DOI: https://doi.org/10.17648/diversitas-journal-v6i1-1472. Disponível em: https://diversitasjournal.com.br/diversitas_journal/article/view/1472. Acesso em: 29 jun. 2025.

BOONE, Tonya *et al.* **Generative AI: Opportunities, challenges, and research directions for supply chain resilience**. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, v. 199, p. 104135, jul. 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tre.2025.104135.

BORYCKI, E. **2024: A Year of Nursing Informatics Research in Review**. JMIR NURSING, v. 8, 2025. DOI: https://doi.org/10.2196/74345.

BOZKURT, S. A. *et al.* **A systematic review and sequential explanatory synthesis: artificial intelligence in healthcare education, a case of nursing**. International nursing review, v. 72, n. 2, p. e70018, 2025. DOI: https://doi.org/10.1111/inr.70018.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Cultura de segurança do paciente.** Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/servicosdesaude/seguranca-do-paciente/cultura-de-seguranca-do-paciente-2. Acesso em: 28 nov. 2025.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução – RDC nº 36, de 25 de julho de 2013.** Institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2013/rdc0036_25_07_2013.html. Acesso em: 28 nov. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria n.º 529, de 1º de abril de 2013.** Institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0529_01_04_2013.html. Acesso em: 28 nov. 2025.

DE CARVALHO, Dayara de Nazaré Rosa; DE AGUIAR, Viviane Ferraz Ferreira; DA COSTA, Rafael Everton Assunção Ribeiro; NEVES, Lorena Nayara Alves; DE SOUZA, Monique Lindsy Silva; NOGUEIRA, Maicon de Araújo; FEITOSA, Elisa da Silva; ORLANDI, Fabiana de Souza; PEIXOTO, Ivonete Vieira Pereira. **A enfermagem adoecida: da sobrecarga de trabalho ao suicídio**. Revista Recien-Revista Científica de Enfermagem, [S. l.], v. 11, n. 36, p. 390–401, 2021. DOI: https://doi.org/10.24276/rrecien2021.11.36.390-401. Disponível em: https://www.recien.com.br/index.php/Recien/article/view/523. Acesso em: 6 de maio 2025.

GONÇALVES, L. B. de B.; PINTO, A. G. A.; DUAVY, S. M. P.; ALENCAR, A. P. A.; FAUSTINO, R. dos S.; PALÁCIO, M. A. V. **O Uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação como Recurso Educacional no Ensino de Enfermagem**. EaD em Foco, [S. l.], v. 10, n. 1, 2020. DOI: https://doi.org/10.18264/eadf.v10i1.939. Disponível em: https://eademfoco.cecierj.edu.br/index.php/Revista/article/view/939. Acesso em: 26 jun. 2025.

HOBENSACK, Mollie *et al.* **A rapid review on current and potential uses of large language models in nursing**. International Journal of Nursing Studies, v. 154, n. null, p. N.PAG-N.PAG, 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2024.104753.

HUANG, Chu-Yu; DUH, Ching-Miin; CHENG, Su-Fen. **A Reflection on Nursing Education: Assuring the Readiness of the Nursing Profession for the Age of Artificial Intelligence**. Journal of Nursing, v. 68, n. 6, p. 25–31, 2021. DOI: https://doi.org/10.6224/jn.202112_68(6).05.

LOURENÇO, D. F.; CARMONA, E.V.; LOPES, M. H. B. M. **Translation and cross-cultural adaptation of the System Usability Scale to Brazilian Portuguese**. Aquichan. 2022; 22(2):e2228. DOI: https://doi.org/10.5294/aqui.2022.22.2.8

MACEDO, Sandeco. **Agentes Inteligentes - Volume 1**: **Crew AI para iniciantes**. [S. l.]: [s. n.], 2024a. ISBN 978-8-56795-606-0.

MACEDO, Sandeco. **Python para Inteligência Artificial**: T**udo o que você precisa saber do Python antes de criar as suas IAs**. [S. l.]: [s. n.], 2024b. 978-85-67956-11-4.

MARTINS, M. Qualidade do cuidado de saúde. In: SOUSA, P., and MENDES, W., comps. **Segurança do paciente: conhecendo os riscos nas organizações de saúde** [online]. 2nd ed. rev. updt. Rio de Janeiro, RJ : CDEAD, ENSP, Editora FIOCRUZ, 2019, pp. 27-40. ISBN 978-85-7541-641-9. https://doi.org/10.7476/9788575416419.0004.

MENESES, A. S. **Inteligência Artificial na Enfermagem: Potenciais Aplicações e Implicações Éticas do "ChatGPT"**. Zenodo Preprints, 2023. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7627068.

MARENGO, Lívia Luize et al. **Tecnologias móveis em saúde: reflexões sobre desenvolvimento, aplicações, legislação e ética**. Revista Pan-Americana de Salud Pública, v. 46, p. 1, 24 maio 2022. DOI: https://doi.org/10.26633/RPSP.2022.37.

NORVIG, Peter; RUSSELL, Stuart. **Inteligência artificial.** Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013.

PANDIAN, V. et al. **Nursing education in uncharted waters: are we successfully navigating the industrial revolutions ahead?**. Journal of clinical nursing, v. 31, n. 17–18, p. e26–e28, 2022. DOI: https://doi.org/10.1111/jocn.16319.

PARK, Ga Eun; KIM, Hyeryeon; GO, U. Ri. **Generative artificial intelligence in nursing: A scoping review.** Collegian, 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.colegn.2024.10.004.

RITO, Fernanda Paes Leme; CARLINI, Angélica Lúcia; DE ALMEIDA, Vivian Vicente. **Avaliação de tecnologias em saúde: Apontamentos a partir da ética, do direito e da economia**. Revista da EMERJ, [S. l.], v. 25, n. 1, p. 55–81, 2022. Disponível em: https://ojs.emerj.com.br/index.php/revistadaemerj/article/view/443. Acesso em: 25 jun. 2025.

ROSA, Felipe Otávio de Oliveira; AZEVEDO FILHO, Elias Rocha de. **Inteligência artificial na enfermagem: aplicações e benefícios para a prática profissional**. Repositório Institucional, v. 3, n. 1, 2024. Disponível em: https://revistas.icesp.br/index.php/Real/article/view/5626/0. Acesso em: 05 de maio de 2025.

SANTAELLA, Lucia. **Por que é imprescindível um manual ético para a Inteligência Artificial Generativa?**. TECCOGS: Revista Digital de Tecnologias Cognitivas, n. 28, p. 7-24, 2023. DOI: https://doi.org/10.23925/1984-3585.2023i28p7-24.

SANTOS, George Luiz Alves; SANTANA, Rosimere Ferreira; DE SOUSA, Anderson Reis; VALADARES, Glaucia Valente. **Sistematização da assistência de enfermagem: compreensão à luz de seus pilares e elementos constituintes**. Enfermagem em Foco, v. 12, n. 1, 2021. DOI: https://doi.org/10.21675/2357-707X.2021.v12.n1.3993.

SEIBERT, K. et al. **Application Scenarios for Artificial Intelligence in Nursing Care: Rapid Review**. Journal of Medical Internet Research, v. 23, n. 11, 2021. DOI: https://doi.org/10.2196/26522.

SILVA, Marcos Fernandes da *et al.* **A ERA DOS DISPOSITIVOS DIGITAIS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE: CONECTANDO O CUIDADO**. Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, v. 6, n. 5, p. 1260–1288, 17 maio 2024a. DOI: https://doi.org/10.36557/2674-8169.2024v6n5p1260-1288.

SILVA, Roni Robson; ARAÚJO, Karolina de Leonice Castro; SILVA, Leandro Andrade. **Uso de inteligência artificial cuidados de enfermagem na unidade de terapia intensiva**: **revisão integrativa**. REVISA, [S. l.], v. 13, n. 4, p. 1017–1029, 2024b. DOI: https://doi.org/10.36239/revisa.v13.n4.p1017a1029. Disponível em: https://rdcsa.emnuvens.com.br/revista/article/view/389. Acesso em: 05 de maio 2025.

SOUZA, Lívia Barbosa Pacheco et al. **Inteligência Artificial Na Educação: Rumo A Uma Aprendizagem Personalizada**. 2023. DOI: 10.9790/0837-2805031925.

OpenAI. Disponível em: <https://openai.com/>. Acesso em: 28 jul. 2025.

UNESCO. **Guidance for generative AI in education and research**. Paris: UNESCO, 2023. DOI: https://doi.org/10.54675/EWZM9535. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693?locale=en. Acesso em: 6 maio 2025.

WONG, K. L. Y. *et al.* **Adoption of Artificial Intelligence–Enabled Robots in Long-Term Care Homes by Health Care Providers: Scoping Review**. JMIR Aging, v. 7, 2024. DOI; https://doi.org/10.2196/55257.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Digital health and innovation: about us**. Geneva: WHO, [s.d.]. Disponível em: https://www.who.int/teams/digital-health-and-innovation/about. Acesso em: 27 jun. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Health technologies**. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2023. Disponível em: https://www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/health-technologies. Acesso em: 27 jun. 2025.

WU, Y. et al. **Application of Chatbots to Help Patients Self-Manage Diabetes: Systematic Review and Meta-Analysis**. Journal of Medical Internet Research, [s. l.], v. 26, p. 1–14, 2024. DOI: https://doi.org/10.2196/60380. Disponível em: https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=66ec01c4-505b-30e6-b750-c110c80e35aa. Acesso em: 27 jun. 2025.

YANES, Carolina Young et al. **Saúde digital à luz da filosofia contemporânea**. Escola Anna Nery, v. 28, p. e20230163, 2024. DOI: https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2023-0163pt.

APÊNDICE A – Formatação do Word

[Elemento opcional.]

Texto ou documento elaborado pelo autor a fim de complementar sua argumentação. Deve ser precedido da palavra APÊNDICE, identificada por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo título. Utilizam-se letras maiúsculas dobradas quando esgotadas as letras do alfabeto.

ANEXO A – Descrição

Texto ou documento não elaborado pelo autor que serve como fundamentação (mapas, leis, estatutos etc). Deve ser precedido da palavra ANEXO, identificada por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo título. Utilizam-se letras maiúsculas dobradas quando esgotadas as letras do alfabeto.